

第七章 函数的积分

7.1 积分的概念

习题 7.1.1 利用积分的几何意义, 求下列积分:

$$(1) \int_a^b \sqrt{(x-a)(b-x)} dx; \quad (2) \int_a^b \left| x - \frac{a+b}{2} \right| dx.$$

习题 7.1.2 利用计分的定义, 计算

$$\int_a^b x^2 dx.$$

习题 7.1.3 利用计分的定义, 计算

$$\int_a^b \frac{dx}{x^2}, \quad b > a > 0.$$

习题 7.1.4 利用 Newton-Leibniz 公式, 计算下列积分:

$$(1) \int_{-1}^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx; \quad (2) \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx, \quad n \in \mathbf{N}^*;$$
$$(3) \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\varepsilon \cos x}, \quad 0 \leq \varepsilon < 1;$$

习题 7.1.5 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b e^{-nx^2} dx, \quad 0 < a < b.$$

习题 7.1.6 证明下列不等式:

$$(1) \int_0^{10} \frac{x dx}{x^3+16} \leq \frac{5}{6}; \quad (2) \frac{2}{\sqrt[4]{e}} \leq \int_0^2 e^{x^2-x} dx \leq 2e^2;$$
$$(3) \int_0^{2\pi} |a \cos x + b \sin x| dx \leq 2\pi \sqrt{a^2+b^2}; \quad (4) \int_0^1 x^m(1-x)^n dx \leq \frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}}, \quad m, n \in \mathbf{N}^*.$$

习题 7.1.7 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \left(\frac{k\pi}{n} \right);$$
$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right);$$
$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2} \right);$$
$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}}, \quad p > 0;$$
$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \left(2 + \cos \frac{k\pi}{n} \right)^{-1}.$$

习题 7.1.8 设 $a, b > 0$, $f \in C[-a, b]$. 又设 $f > 0$ 且 $\int_{-a}^b xf(x) dx = 0$. 求证:

$$\int_{-a}^b x^2 f(x) dx \leq ab \int_{-a}^b f(x) dx.$$

习题 7.1.9 证明:

$$(1) \int_0^1 \frac{(1+x)^4}{1+x^2} dx = \frac{22}{3} - \pi;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} dx = \frac{22}{7} - \pi;$$

难题

问题 7.1.1 设凸函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 求证:

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \int_a^b f(x) dx.$$

7.2 可积函数的性质

习题 7.2.1 设函数 f 与 g 在 $[a, b]$ 上连续, 并且 $f(x) \leq g(x)$ 对一切 $x \in [a, b]$ 成立, 又 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$, 求证: $f = g$.

习题 7.2.2 若函数 f 与 g 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$ 对一切连续函数 g 成立, 求证: $f = 0$.

习题 7.2.3 确定下列积分的正负:

$$(1) \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx;$$

$$(2) \int_{1/2}^2 e^x \ln^3 x dx.$$

习题 7.2.4 比较下列积分的大小:

$$(1) \int_0^1 e^{-x} dx \text{ 和 } \int_0^1 e^{-x^2} dx;$$

$$(2) \int_{-1}^0 e^{-x^2} dx \text{ 和 } \int_0^1 e^{-x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^1 \frac{\sin x}{1+x} dx \text{ 和 } \int_0^1 \frac{\sin x}{1+x^2} dx;$$

$$(4) \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx \text{ 和 } \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx.$$

习题 7.2.5 证明:

$$\int_0^{\pi/2} e^{-R \sin x} dx = \begin{cases} < \frac{\pi}{2R}(1 - e^{-R}), & \text{当 } R > 0 \text{ 时;} \\ > \frac{\pi}{2R}(1 - e^{-R}), & \text{当 } R < 0 \text{ 时;} \\ < \frac{\pi}{2}, & \text{当 } R = 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

习题 7.2.6 求证:

$$\int_0^\pi \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{\sin \frac{x}{2}} dx = \pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

证明. 当 $n = 0$ 时显然成立. 当 $n \geq 1$ 时, 由 $\frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{\sin \frac{x}{2}} = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos kx$ 可得. □

提示: 利用三角恒等式:

$$(1) \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}$$

$$(2) \sum_{k=0}^{n-1} \sin(k + \frac{1}{2})x = \frac{\sin^2 \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$$

证明. (1) 比较简单的证明方法: 利用欧拉公式, 易得:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \cos kx + i \sum_{k=1}^n \sin kx &= \sum_{k=1}^n (\cos x + i \sin x)^k = \sum_{k=1}^n e^{ikx} \\ &= \frac{e^{ix}(e^{inx} - 1)}{e^{ix} - 1} = \frac{e^{ix} e^{i\frac{nx}{2}} 2i \sin \frac{nx}{2}}{e^{i\frac{x}{2}} 2i \sin \frac{x}{2}} = \frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} e^{i\frac{(n+1)x}{2}} \\ &= \frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \left(\cos \frac{(n+1)x}{2} + i \sin \frac{(n+1)x}{2} \right) \end{aligned}$$

由此可得:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \cos kx &= \frac{\sin \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}, x \neq 0 \\ \sum_{k=1}^n \sin kx &= \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}, x \neq 0 \end{aligned}$$

积化和差即得:

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} = \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}$$

注. 这就是著名三角恒等式:

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}}$$

的由来, 其中 $\frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} = D_n(x)$ 叫做 Dirichlet 核, 它是研究 Fourier 级数的点收敛问题的出发点, Fourier 级数的前 n 项和可以表示为:

$$\begin{aligned} S_n(x_0) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx_0 + b_k \sin kx_0) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx + \sum_{k=1}^n \left\{ \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx \right) \cos kx_0 + \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx \right) \sin kx_0 \right\} \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left\{ \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos kx \cos kx_0 + \sin kx \sin kx_0) \right\} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left\{ \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(x - x_0) \right\} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \frac{\sin(n + \frac{1}{2})(x - x_0)}{2 \sin \frac{x - x_0}{2}} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi - x_0}^{\pi - x_0} f(x_0 + t) \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x_0 + t) \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 + \int_0^{\pi} \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (f(x_0 + t) + f(x_0 - t)) \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (f(x_0 + t) + f(x_0 - t)) D_n(t) dt \end{aligned}$$

(2) 由 $\sin \frac{x}{2}$ 乘以 $\sum_{k=0}^{n-1} \sin(k + \frac{1}{2})x$, 得:

$$\begin{aligned} & \sin \frac{x}{2} (\sin \frac{1}{2}x + \sin \frac{3}{2}x + \cdots + \sin(n - \frac{1}{2})x) \\ &= -\frac{1}{2} [(\cos x - \cos 0) + (\cos 2x - \cos x) + \cdots + (\cos nx - \cos(n-1)x)] \\ &= \frac{1}{2} (1 - \cos nx) = \sin^2 \frac{nx}{2} \end{aligned}$$

此即要证明的等式。 □

习题 7.2.7 利用上式证明:

$$\int_0^\pi \left[\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right]^2 dx = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

证明. 由 $\sum_{k=0}^{n-1} \sin(k + \frac{1}{2})x = \frac{\sin^2 \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$ 知,

$$\int_0^\pi \left[\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right]^2 dx = \int_0^\pi \frac{\sin(\frac{1}{2}x) + \sin(\frac{3}{2}x) + \cdots + \sin((n - \frac{1}{2})x)}{\sin \frac{x}{2}} dx = n\pi$$

还有一种方法:

$$\begin{aligned} & \int_0^\pi \left[\frac{\sin((n+1)x/2)}{\sin(x/2)} \right]^2 dx - \int_0^\pi \left[\frac{\sin(nx/2)}{\sin(x/2)} \right]^2 dx = \int_0^\pi \frac{\sin^2((n+1)x/2) - \sin^2(nx/2)}{\sin^2(x/2)} dx \\ &= \int_0^\pi \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{\sin \frac{x}{2}} dx = \pi \end{aligned}$$

所以取 $n = 0, 1, 2, \dots$ 时这是一个等差数列, 当 $n = 0$ 时, 积分为 0. 由此得证。

注. 正弦函数也有“平方差公式”: $\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \sin(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta)$. □

习题 7.2.8 f 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且 $f > 0$, 证明不等式:

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \geq 1.$$

习题 7.2.9 在 $[0, 2\pi]$ 上连续的函数 f 满足

$$\int_0^\pi f(\theta) \cos \theta dx = \int_0^\pi f(\theta) \sin \theta dx = 0,$$

求证: f 在 $(0, \pi)$ 内至少有两个零点。

习题 7.2.10 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 证明 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$$

难题

问题 7.2.1 证明不等式

$$\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx \geq \frac{4}{3\sqrt{n}}, \quad n \in \mathbf{N}^*.$$

当 $n \geq 2$ 时成立着严格的不等号。

问题 7.2.2 设连续函数 f 满足 $\int_a^b x^i f(x) dx, i = 0, 1, 2, \dots, n$, 证明: f 在 (a, b) 内至少有 $n+1$ 个零点。

问题 7.2.3 函数 f 在区间 $[a, b]$ 上连续且非负, 令 $M = \max_{a \leq x \leq b} f(x)$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f^n(x) dx \right)^{1/n} = M.$$

问题 7.2.4 函数 f 在 $[a, b]$ 上连续、非负且严格递增. 由积分平均值定理, 对每个 $p > 0$, 存在唯一的一点 $x_p \in [a, b]$, 使得

$$f^p(x_p) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f^p(t) dt,$$

求证:

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} x_p = b.$$

问题 7.2.5 设 f 是一个 n 次多项式, 满足

$$\int_0^1 f(x) x^k dx = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

证明:

$$\int_0^1 f(x) dx = (n+1)^2 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

7.3 微积分基本定理

习题 7.3.1 利用 Newton-Leibniz 公式, 计算下列积分:

- (1) $\int_0^{\pi/2} (a \cos x + b \sin x) dx$, a, b 为常数; (2) $\int_0^{\pi/2} \cos mx \sin nx dx$, m, n 为整数;
 (3) $\int_1^4 \frac{x+1}{\sqrt{x}} dx$; (4) $\int_0^1 x(2-x^2) dx$.

习题 7.3.2 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续并恒取正值, 证明:

$$\varphi(x) = \frac{\int_0^x t f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$$

是 $(0, +\infty)$ 上的严格递增函数。

习题 7.3.3 设 $(0, +\infty)$ 上的连续函数 f 满足关系

$$\int_0^x f(t) dt = \frac{1}{2} x f(x), \quad x > 0,$$

求证: $f(x) = cx$, 这里 c 是常数。

习题 7.3.4 设 $(0, +\infty)$ 上的连续函数 f 使得积分值 $\int_a^{ab} f(x) dx$ 与 a 无关, 其中 $a, b > 0$, 求证: $f(x) = \frac{c}{x}$, 其中 c 是常数。

习题 7.3.5 设 f 在 $[a, b]$ 上连续可导, 求证:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx.$$

习题 7.3.6 已知 $f \in C(0, +\infty)$ 且对一切 $x > 0$ 有

$$\int_x^{x^2} f(t) dt = \int_1^x f(t) dt,$$

试求出满足上述条件的一切函数 f .

习题 7.3.7 函数 f 在 $[0, 1]$ 上有连续的导函数, 且 $f(0) = 0$, 求证:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \int_0^1 |f'(x)|^2 dx$$

习题 7.3.8 函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = a.$$

难题

问题 7.3.1 设 f 在 $[a, b]$ 上连续可导, $f(a) = 0$. 证明:

- (1) $\max_{x \in [a, b]} f^2(x) \leq (b-a) \int_a^b (f'(x))^2 dx$;
- (2) $\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b (f'(x))^2 dx$.

问题 7.3.2 设 f 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, $f(0) = f(1) = 0$, 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) \neq 0$. 求证:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

问题 7.3.3 设 f 在 $[a, b]$ 上连续、递增, 求证:

$$\int_a^b x f(x) dx \geq \left(\frac{a+b}{2} \right) \int_a^b f(x) dx.$$

问题 7.3.4 设 $b > a > 0$, 证明不等式

$$\ln \left(\frac{b}{a} \right) > \frac{2(b-a)}{a+b}.$$

问题 7.3.5 设 f 在 $[0, a]$ 上有一阶导数, $f(0) = 0$, 并且 $0 \leq f'(x) \leq 1$. 求证:

$$\int_0^1 f^3(x) dx \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

问题 7.3.6 若函数 f 连续可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 求证:

$$\int_0^1 |f(x) - f'(x)| dx \geq \frac{1}{e}.$$

问题 7.3.7 设函数 f 连续可导, $f(1) = 1$, 且当 $x \geq 1$ 时有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}$.

7.4 分部积分与换元

习题 7.4.1 计算下列积分:

$$(1) \int_0^\pi \sin^3 x dx;$$

$$(2) \int_{-\pi}^\pi x^2 \cos x dx;$$

$$(3) \int_0^3 \frac{x}{1 + \sqrt{1+x}} dx;$$

$$(4) \int_0^{\sqrt{3}} x \arctan x dx;$$

$$(5) \int_{-1}^0 (2x+1) \sqrt{1-x-x^2} dx;$$

$$(6) \int_{e^{-1}}^e |\ln x| dx;$$

$$(7) \int_0^5 [x] \sin \frac{\pi x}{5} dx;$$

$$(8) \int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx;$$

$$(9) \int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx;$$

$$(10) \int_0^1 x^n \ln x dx, n \in \mathbf{N}^*;$$

$$(11) \int_0^a \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) dx, a > 0;$$

$$(12) \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x \sin x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx, ab \neq 0.$$

习题 7.4.2 设 f 是 $\mathbf{R}$ 上的连续的偶函数, 求证:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx,$$

a 为任何正数。

习题 7.4.3 设 f 是 $\mathbf{R}$ 上的连续的奇函数, 求证:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0,$$

a 为任何正数。

习题 7.4.4 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx.$$

习题 7.4.5 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = 0.$$

习题 7.4.6 设 f 为连续函数, 求证:

$$(1) \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

习题 7.4.7 设函数 f 在区间 $[0, +\infty)$ 上递增, 定义函数

$$\varphi(x) = \int_0^x f(t) dt, x \geq 0,$$

求证: φ 是 $[0, +\infty)$ 上的凸函数。

习题 7.4.8 函数 f 在 $[0, 2]$ 上连续、可导, 且 $f(0) = f(2) = 1$. 如果 $|f'| \leq 1$, 求证:

$$1 \leq \int_0^2 f(x) dx \leq 3.$$

习题 7.4.9 设函数 f 在 $[-1, 1]$ 上可导, $M = \sup |f'|$. 若存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$, 求证:

$$\left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| \leq M(1 - a^2).$$

习题 7.4.10 证明:

$$\int_0^{2\pi} \left(\int_x^{2\pi} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx = 0.$$

习题 7.4.11 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 对任何 $a > 0$, 求证:

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(t) dt \right) dx = \int_0^a f(x)(a - x) dx.$$

习题 7.4.12 设 $f \in C[-1, 1]$, 求证:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \pi f(0).$$

提示: 先讨论特殊情形 $f = 1$.

习题 7.4.13 设 f 在 $[a, b]$ 上连续可导, 求证:

$$(1) \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = 0;$$

$$(2) \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx = 0.$$

注: 若把 f 放宽成“在 $[a, b]$ 上可积”, 结论仍然正确, 那就是著名的 Riemann-Lebesgue 引理。

习题 7.4.14 在 $[-1, +\infty)$ 上定义函数

$$f(x) = \int_{-1}^x \frac{e^{1/t}}{t^2(1 + e^{1/t})^2} dt,$$

试写出函数 f 的简单表达式。

习题 7.4.15 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 x}{\cos x + \sin x} dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{\cos x + \sin x} dx.$$

难题

问题 7.4.1 设 f 是周期为 T 的连续函数, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

问题 7.4.2 设

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_n}{\ln n}$.

问题 7.4.3 令 $f(m, n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{m+k+1}$, $m, n \in \mathbf{N}^*$.

(1) 求证: $f(m, n) = f(n, m)$;

(2) 试计算 $f(m, n)$.

问题 7.4.4 设 a, b, n 为正整数, 令 $f(x) = \frac{x^n(a-bx)^n}{n!}$. 求证:

(1) $f\left(\frac{a}{b} - x\right) = f(x)$;

(2) $f^{(k)}(x)$ ($0 \leq k \leq 2n$) 当 $x = 0, b = \frac{a}{b}$ 时取值为整数;

(3) 假设 π 是有理数, 即 $\pi = \frac{a}{b}$, a, b 为既约正整数. 试证: $\int_0^\pi f(x) \sin x dx$ 为整数, 由此证明 π 不可能是有理数。

问题 7.4.5 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 并且

$$\int_0^1 f(x) x^k dx = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-1; \quad \int_0^1 f(x) x^n dx = 1.$$

求证: 存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得: $|f(\xi)| \geq 2^n(n+1)$.

问题 7.4.6 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(0) = f(1) = f'(0) = 0, f'(1) = 1$, 求证:

$$\int_0^1 (f''(x))^2 dx \geq 4,$$

指出不等式中等号成立的条件。

7.5 可积性理论

习题 7.5.1 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上可积, 求证: $|f|$ 和 fg 也在 $[a, b]$ 上可积。

习题 7.5.2 设 $p: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$. 如果有分割

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

使得在每一个子区间 $(x_{i-1}, x_i) (i = 1, 2, \cdots, n)$ 上, p 为常值函数, 则称 p 为 $[a, b]$ 上的阶梯函数。设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 求证: 对任给的 $\varepsilon > 0$, 必存在 $[a, b]$ 上的阶梯函数 p 和 q , 使得在 $[a, b]$ 上有 $p \leq f \leq q$, 并且

$$\int_a^b (q(x) - p(x)) dx < \varepsilon.$$

习题 7.5.3 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 求证: 对任给的 $\varepsilon > 0$, 必存在 $[a, b]$ 上的连续函数 p 和 q , 使得在 $[a, b]$ 上有 $p \leq f \leq q$, 并且

$$\int_a^b (q(x) - p(x)) dx < \varepsilon.$$

习题 7.5.4 设函数 f 在任一有限区间上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = l.$$

习题 7.5.5 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且对 $[a, b]$ 内的任何子区间 Δ 上有 $\sup_{\Delta} f \geq \sigma$, 这里 σ 为一常数。求证:

$$\int_a^b f(x) dx \geq \sigma(b-a).$$

难题

问题 7.5.1 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上可积, 且有正数 m 和 M , 使得 $m \leq f(x) \leq M$ 对 $x \in [0, 1]$ 成立。求证:

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

问题 7.5.2 设 $f \in C[-1, 1]$ 并满足条件: 对 $[-1, 1]$ 的任何偶函数 g , 积分

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = 0,$$

证明: f 是 $[-1, 1]$ 上的奇函数。

问题 7.5.3 设 $x(t)$ 在 $[0, a]$ 上连续并且满足

$$|x(t)| \leq M + k \int_0^t |x(t)| dt,$$

这里 M 与 k 为正常数, 求证:

$$|x(t)| \leq Me^{kt}, \quad t \in [0, a].$$

7.6 Lebesgue 定理

习题 7.6.1 记 $I_{x,r} = (x-r, x+r)$, $\omega_f(x, r)$ 为 f 在 $I_{x,r}$ 上的振幅, 证明

$$\omega_f(x, r) = \sup \{|f(y_1) - f(y_2)| : y_1, y_2 \in I_{x,r}\}.$$

习题 7.6.2 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上可积, 求证: $\max(f(x), g(x))$ 和 $\min(f(x), g(x))$ 在 $[a, b]$ 上可积。

难题

问题 7.6.1 对于 $\alpha \in (0, 1]$, 定义

$$f_\alpha = \left[\frac{\alpha}{x} \right] - \alpha \left[\frac{1}{x} \right],$$

证明:

$$\int_0^1 f_\alpha(x) dx = \alpha \ln \alpha.$$

问题 7.6.2 设 $f \geq 0$ 在 $[a, b]$ 上可积, 求证: $\int_a^b f(x) dx = 0$ 成立的必要充分条件是 f 在连续点必取零值。

7.7 反常积分

习题 7.7.1 计算下列反常积分:

$$(1) \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}, p > 1;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx;$$

$$(3) \int_{-\infty}^0 xe^x dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} x^5 e^{-x^2} dx;$$

$$(5) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)};$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3}; \text{ 参考: 题6.3.1(9)和题20.4.3(3);}$$

$$(7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2};$$

$$(8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + x + 1)^2};$$

$$(9) \int_0^{+\infty} x^{n-1} e^{-x} dx, n \in \mathbf{N}^*;$$

$$(10) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^n}, n \in \mathbf{N}^*;$$

$$(11) \int_0^{+\infty} x^{2n+1} e^{-x^2} dx, n = 0, 1, 2, \dots;$$

$$(12) \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx \left(\text{提示: 令 } t = x - \frac{1}{x} \right).$$

习题 7.7.2 设函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续且 $f \geq 0$. 如果 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = 0$, 求证: $f = 0$.

习题 7.7.3 计算下列瑕积分:

$$(1) \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(2) \int_{-1}^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(3) \int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}};$$

$$(4) \int_{-1}^1 \frac{dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}};$$

$$(5) \int_0^1 \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx;$$

$$(6) \int_0^1 (\ln n)^n dx, n \in \mathbf{N}^*;$$

$$(7) \int_0^1 \frac{(1-x)^n}{\sqrt{x}} dx, n \in \mathbf{N}^*.$$

习题 7.7.4 计算下列两积分的比值:

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}, \quad \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}.$$

习题 7.7.5 求证:

$$\int_0^x e^{xt-t^2} dt = e^{x^2/4} \int_0^x e^{-t^2/4} dt.$$

习题 7.7.6 $\varphi(x) = -\int_0^x \ln \cos t \, dt$, $|x| \leq \frac{\pi}{2}$. 证明:

$$\varphi(x) = -x \ln 2 + 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) - 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right),$$

并计算 $\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right)$, 再计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\pi/2} \ln \sin x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi/2} \ln \cos x \, dx;$$

$$(3) \int_0^{\pi/2} x \cot x \, dx;$$

$$(4) \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx.$$

注意: 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$ 叫做欧拉 (Euler) 积分, 在 Gamma 函数中需要用到. 它是一个瑕积分, 其中 $x=0$ 为瑕点.

证明. 方法一. 做变量代换, 令 $x=2t$, 得:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \ln \sin x \, dx &= \int_0^{\pi/4} 2 \ln \sin 2t \, dt = \int_0^{\pi/4} 2 \ln(2 \sin t \cos t) \, dt \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\pi/4} 2 \ln \sin t \, dt + \int_0^{\pi/4} 2 \ln \cos t \, dt \end{aligned}$$

对后面的积分做变量代换 $t = \frac{\pi}{2} - u$, 得:

$$\int_0^{\pi/4} 2 \ln \cos t \, dt = -\int_{\pi/2}^{\pi/4} 2 \ln \sin t \, dt$$

于是:

$$\int_0^{\pi/2} \ln \sin x \, dx = \frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\pi/2} 2 \ln \sin x \, dx$$

由此可得: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.

方法二. 即本题目提供的方法 令 $\varphi(x) = -\int_0^x \ln \cos t \, dt$, 其中 $|x| \leq \frac{\pi}{2}$ 则有:

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= -\int_0^x \ln \cos t \, dt = -\int_0^x \ln \left[\cos \frac{\pi}{2} + \cos t \right] \, dt \\ &= -\int_0^x \ln \left[2 \cos \frac{\frac{\pi}{2}+t}{2} \cos \frac{\frac{\pi}{2}-t}{2} \right] \, dt \\ &= -\int_0^x \left[\ln 2 + \ln \cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{t}{2} \right) + \ln \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{t}{2} \right) \right] \, dt \\ &= -x \ln 2 - \int_0^x \ln \cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{t}{2} \right) \, dt - \int_0^x \ln \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{t}{2} \right) \, dt \\ &= -x \ln 2 - \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}} \ln \cos \theta \cdot 2 \, d\theta - \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}} \ln \cos \theta \cdot (-2 \, d\theta) \\ &= -x \ln 2 - 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}} \ln \cos \theta \, d\theta + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos \theta \, d\theta + 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}} \ln \cos \theta \, d\theta \\ &= -x \ln 2 - 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}} \ln \cos \theta \, d\theta + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}} \ln \cos \theta \, d\theta \\ &= -x \ln x + 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) - 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \end{aligned}$$

即:

$$\varphi(x) = -x \ln x + 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) - 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)$$

上式中, 令 $x = \frac{\pi}{2}$, 即可得到 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x \, dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. □

习题 7.7.7 有一无限长的均匀细棒, 密度为 ρ , 在距棒为 a 处置一单位质量的质点, 计算棒对质点的引力。

习题 7.7.8 有一直径为 1m, 高约 2m 的直立圆柱桶盛满了水, 桶底有一个直径为 1cm 的小孔。水从小孔流出的速度为 $v = 0.6\sqrt{2gh}$, h 是瞬时水深, g 为重力加速度。问水全部流完需多少时间?

7.8 面积原理

习题 7.8.1 设 $a, b \geq 1$, 试证:

$$ab \leq e^{a-1} + b \ln b.$$

试讨论不等式中等号成立的条件。

习题 7.8.2 对任意 $a > 0$, 证明:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+a} \sqrt{\frac{a}{k}} < \pi.$$

(提示: 证明不等式

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+a)\sqrt{k}} < \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+a)\sqrt{x}}.)$$

习题 7.8.3 设 f, g 非负, 在 $[a, b]$ 上连续, $p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 证明 Hölder 不等式:

$$\int_a^b |fg| dx \leq \left(\int_a^b |f|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_a^b |g|^q dx \right)^{1/q},$$

式中等号当且仅当 $|f|^p = B|g|^q$ 时成立, 这里 B 为常数。

(提示: 将

$$\frac{|f|}{\left(\int_a^b |f|^p \right)^{1/p}}, \quad \frac{|g|}{\left(\int_a^b |g|^q \right)^{1/q}}$$

分别当做 Young 不等式推论中的 a 和 b .)

习题 7.8.4 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, $p \geq 1$. 证明 Minkowski 不等式

$$\left(\int_a^b |f+g|^p dx \right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b |f|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_a^b |g|^p dx \right)^{1/p}.$$

(提示: 先证

$$\int_a^b |f+g|^p dx \leq \int_a^b |f+g|^{p-1} \cdot |f| dx + \int_a^b |f+g|^{p-1} \cdot |g| dx,$$

再利用 Hölder 不等式。)

习题 7.8.5 设 $0 < p < 1$, 证明:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} = \frac{n^{1-p}}{1-p} + \beta + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^p}\right),$$

这里 β 是一个常数。

习题 7.8.6 设 ξ 为正整数, 利用面积原理研究和式

$$\sum_{1 \leq n \leq \xi} \ln \ln n.$$

难题

问题 7.8.1 证明:

(1) 设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq 0$, $f(0) = 0$, $f'(0) \geq 0$, 又设 f' 为递增的连续函数, 则

$$f\left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k\right) \leq \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} f(a_k).$$

(2) 求证: 当 $r > 1$ 时, 成立不等式

$$\left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k\right)^r \leq \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k^r.$$

问题 7.8.2 计算:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\left\lfloor \frac{2n}{k} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor \right).$$

(本题是 1976 年美国 Putnam 数学竞赛题。)

问题 7.8.3 设 $(-f)$ 是 $[a, b]$ 上的凸函数, $f(a) = f(b) = 0$, 且 $f'(a) = \alpha > 0$, $f'(b) = \beta < 0$. 求证:

$$0 \leq \int_a^b f(x) dx \leq \frac{1}{2} \alpha \beta \frac{(b-a)^2}{\beta - \alpha}.$$

7.9 Wallis 公式和 Stirling 公式

习题 7.9.1 估计当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\binom{2n}{n}$ 的无穷大的阶。

习题 7.9.2 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx = \sqrt{\pi}$$

证明. 令 $x^2 = t$, 则有:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx &= \int_0^1 t^{-1/2} (1-t)^n dt = B\left(\frac{1}{2}, n+1\right) = \frac{\Gamma(1/2)\Gamma(n+1)}{\Gamma(n+3/2)} = \frac{2(2n)!!}{(2n+1)!!} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2n+1}} \sqrt{\frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2} \rightarrow \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{n}} \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

因此成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx = \sqrt{\pi}$.

它还有一个初等的办法: 令 $x = \sin t$, 则有 $dx = \cos t dt$, 则:

$$\sqrt{n} \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx = 2\sqrt{n} \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} t dt = 2\sqrt{n} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \rightarrow \sqrt{\pi} \quad (n \rightarrow \infty)$$

此处利用的是 Wallis 公式。

□

习题 7.9.3 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \binom{-1/2}{n} \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}.$$

习题 7.9.4 设 γ 为 Euler 常数, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{k=1}^n \frac{e^{1-1/k}}{(1+1/k)^k} = \frac{\sqrt{2\pi}}{e^{1+\gamma}}.$$

习题 7.9.5 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n x_{n+1} = n$, $n \geq 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n+1}} = 1$, 证明:

$$\pi x_1^2 = 2.$$

难题

问题 7.9.1 利用不等式

$$1 - x^2 \leq e^{-x^2} (0 \leq x \leq 1), \quad e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2} (x \geq 0),$$

证明:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

问题 7.9.2 对 $n \in \mathbf{N}^*$, 令

$$S_n = 1 + \frac{n-1}{n+2} + \frac{n-1}{n+2} \cdot \frac{n-2}{n+3} + \cdots + \frac{n-1}{n+2} \cdot \frac{n-2}{n+3} \cdots \frac{1}{2n},$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

7.10 数值积分

习题 7.10.1 用梯形法, 计算下面两个积分的近似值:

$$(1) \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx;$$

$$(2) \int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx.$$